El E/R tiene el visto bueno

ANEXO I – PLAN DE PROYECTO

PLAN DE PROYECTO
“UPOFERIA”

Edición:
Fecha:

CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIO DEL DOCUMENTO

CONTROL	
Proyecto	UPOFERIA
Denominación	Plan de Proyecto del Proyecto UPOFERIA
Fecha	
Edición	
Grupo	
Autores	Claudia Rodríguez López, Carlos Carneros Canales, Juan José Sánchez Rabanal, Alejandro Martín Merchán, Adam Gutiérrez López, Pablo Benítez Ríos, Antonio Javier Rodríguez Muñoz, Elías Fernández Baeza

REGISTRO DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**FECHA DEL CAMBIO**

1 INTRODUCCIÓN....5
2 OBJETIVOS DEL PROYECTO....6
3 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO....11
3.1 Diagrama de Organización del Proyecto....11
3.2 Identificación de los Interesados....11
3.3 Responsabilidades y Funciones de los Interesados....13
4 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL PROYECTO....14
5 PROGRAMA DE TRABAJO....15
5.1 Alcance y objetivos del programa de trabajo....15
5.2 Plan de Tareas....15
5.3 Asignación de recursos....19
5.4 Asignación de tareas....21
6 EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RIESGOS....21
7 PLANES DE GESTIÓN AUXILIARES....28
7.1 Plan de Comunicación....28
7.2 Plan de Calidad....28
7.3 Plan de Gestión de la Configuración....29
7.4 Plan de Seguridad....30
7.5 Plan de Estrategia de Pruebas....30
7.6 Plan de Aprovisionamiento....30
7.7 Plan de Transición....31
8 TEMAS ABIERTOS Y DECISIONES PENDIENTES....31
9 OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO....33

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Plan de Proyecto de **UPOFERIA**, un módulo para Odoo 18 Community destinado a la gestión integral de las casetas de feria. El sistema cubre la administración de socios y cuotas, la tesorería y el presupuesto, las ventas en la barra, las compras a proveedores, el montaje de la caseta y su material, las inspecciones y el mantenimiento, la programación de eventos y concursos, el personal y sus turnos, el control de accesos por puerta, el pase de feria con su sistema de experiencia y misiones, y la gestión de caballos y enganches.

UPOFERIA no se concibe para una feria concreta. El cliente es la organización que gestiona una caseta en una feria cualquiera, por lo que los datos propios de cada feria (casetas, zonas, tarifas, tipos de socio, tipos de evento, etc.) se registran como datos del sistema y no se fijan en el código.

El plan recoge los objetivos acordados para el proyecto, la organización del equipo y de los interesados, la metodología de gestión, el programa de trabajo, la evaluación de riesgos y los planes de gestión auxiliares. Se completa con dos documentos que desarrollan el producto: el Anexo II (Análisis del Sistema) y el Anexo III (Diseño del Sistema). Para evitar duplicidades, este anexo trata únicamente la gestión del proyecto; los requisitos, casos de uso y modelos del sistema se describen en los anexos citados.

El documento se organiza en los siguientes capítulos:

- Capítulo 2, objetivos del proyecto, restricciones que lo condicionan y entregables.
- Capítulo 3, organización del proyecto, identificación de los interesados y sus responsabilidades.
- Capítulo 4, metodología de gestión y seguimiento.
- Capítulo 5, programa de trabajo: alcance, estructura de descomposición del trabajo (EDT), recursos y asignación de tareas.
- Capítulo 6, evaluación y planificación de riesgos.
- Capítulo 7, planes de gestión auxiliares: comunicación, calidad, configuración, seguridad, pruebas, aprovisionamiento y transición.
- Capítulo 8, temas abiertos y decisiones pendientes.
- Capítulo 9, otros aspectos: entorno y herramientas, criterios de aceptación y elementos que aporta el cliente.

Los apartados cuyo contenido depende de decisiones que el equipo aún no ha tomado (metodología, calendario, dedicación y costes) se señalan con la marca **[PENDIENTE]** y quedan registrados en el capítulo 8 para completarse en ediciones posteriores del documento.

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto se han definido a partir de las decisiones tomadas por el equipo y de los modelos de datos elaborados (modelo Entidad-Relación, modelo relacional y diagrama de clases). Se distinguen de los objetivos del sistema, que describen lo que el software debe hacer y se recogen en el Anexo II. Los que siguen describen lo que el proyecto debe conseguir: qué se construye, sobre qué plataforma, con qué condiciones y qué documentación se entrega.

Cada objetivo se identifica con el prefijo **OBJ-P** (objetivo de proyecto). La versión de todos ellos es la inicial y su estado es «Pendiente de aprobación» hasta que el plan se valide.

OBJ-P-01	**Desarrollo del módulo UPOFERIA**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá desarrollar un módulo para Odoo 18 Community que implemente el modelo de datos definido para la gestión integral de casetas de feria, compuesto por 107 tablas agrupadas en 18 bloques funcionales.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Fuente: modelo relacional del proyecto.

OBJ-P-02	**Reutilización de modelos estándar de Odoo**
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá reutilizar los modelos estándar de Odoo siempre que coincidan con tablas del modelo de datos, ampliándolos en lugar de duplicar su información.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	La correspondencia concreta entre cada tabla y su modelo estándar se decide en el Anexo III (tema abierto TA-10).

OBJ-P-03	Aplicabilidad a distintas ferias
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá producir un sistema aplicable a cualquier feria, sin datos ni reglas propias de una feria concreta fijados en el código.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Casetas, zonas, tarifas, tipos de socio, tipos de cuota, bonificaciones y tipos de evento se gestionan como datos.

OBJ-P-04	Despliegue en contenedores
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá entregar el sistema desplegable mediante contenedores Docker, con Odoo 18 Community y PostgreSQL 18.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Afecta a los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

OBJ-P-05	Integración con lectores biométricos
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá integrar el sistema con los lectores biométricos instalados en los puntos de acceso de la caseta.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	El modelo concreto de lector y su interfaz de comunicación están por determinar (TA-13).

OBJ-P-06	Integración con datáfonos
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá integrar el cobro mediante datáfonos en los pagos que lo requieran.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	El proveedor del datáfono está por determinar (TA-14).

OBJ-P-07	Portal del pase de feria bilingüe
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá ofrecer un portal en el que consultar el pase de feria, disponible en español y en inglés.
Importancia	Media
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Quién accede al portal está por precisar (TA-09).

OBJ-P-08	Cumplimiento de la normativa de protección de datos
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), con especial atención al tratamiento de datos biométricos.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Los datos biométricos son una categoría especial de datos (art. 9 RGPD). El modelo ya incluye el consentimiento biométrico y su renovación.

OBJ-P-09	Documentación de análisis y diseño
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá elaborar el Análisis del Sistema (Anexo II) y el Diseño del Sistema (Anexo III), coherentes con los modelos de datos y entre sí.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	Formato de entrega: documento de texto y PDF.

OBJ-P-10	Trazabilidad entre modelos y documentación
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá mantener la trazabilidad entre el modelo Entidad-Relación, el modelo relacional, el diagrama de clases y los documentos de análisis y diseño.
Importancia	Media
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	El diagrama de clases incluye una página de trazabilidad tabla a tabla y clave ajena a clave ajena.

OBJ-P-11	Control de versiones y coordinación
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá gestionar el código y la documentación en un repositorio GitHub y coordinar al equipo a través de Discord.
Importancia	Media
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	—

OBJ-P-12	Verificación y validación
Versión	Inicial
Autores	Equipo UPOFERIA
Fuente	Decisiones del equipo de proyecto y modelos de datos
Descripción	El proyecto deberá verificar el sistema mediante pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación antes de su entrega.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de aprobación
Comentarios	El marco de pruebas y la cobertura objetivo están por decidir (TA-16).

Restricciones del proyecto

Las restricciones limitan las opciones del equipo y no son negociables dentro del alcance actual. Se identifican con el prefijo **RES**.

Tabla 1. Restricciones del proyecto

Código	Tipo	Restricción	Consecuencia para el proyecto
RES-01	Tecnológica	La plataforma es Odoo 18 en su edición Community.	Solo pueden reutilizarse los módulos y modelos disponibles en Community. Las funciones exclusivas de la edición Enterprise no están disponibles (riesgo R05).
RES-02	Tecnológica	El gestor de base de datos es PostgreSQL 18.	Odoo 18 se publicó en 2024, antes que PostgreSQL 18 (2025). Debe verificarse la compatibilidad (riesgo R03).
RES-03	Tecnológica	El despliegue se realiza con Docker.	La imagen oficial de Odoo 18 se basa en Ubuntu 24.04 y trae su propio intérprete de Python (3.12). La versión de Python la determina la imagen, no la instalación local (riesgo R04).
RES-04	Tecnológica	El desarrollo se realiza con Visual Studio Code y el código se aloja en GitHub.	Las convenciones de repositorio y de revisión se ajustan a GitHub (capítulo 7).

Código	Tipo	Restricción	Consecuencia para el proyecto
RES-05	Legal	Tratamiento de datos personales conforme al RGPD y la LOPDGDD.	Los datos biométricos requieren consentimiento explícito, medidas de seguridad reforzadas y control de su renovación.
RES-06	De alcance	El sistema no se dirige a una feria concreta.	Toda particularidad de una feria debe poder configurarse como dato.
RES-07	De alcance	El sistema parte de cero, sin datos previos que migrar.	No se requiere un proceso de migración; sí una carga inicial de datos de configuración.
RES-08	De hardware	Se emplean lectores biométricos y datáfonos de proveedores externos.	La integración depende de la interfaz que ofrezca cada dispositivo, aún no seleccionado.
RES-09	Organizativa	El equipo lo forman ocho personas.	La coordinación del trabajo en paralelo sobre un mismo módulo exige normas de configuración (capítulo 7).
RES-10	De idioma	El portal del pase de feria debe estar en español e inglés.	Los textos visibles en el portal deben ser traducibles.

Entregables del proyecto

Los entregables identificados son los siguientes. Las fechas y los responsables de cada uno dependen del calendario y del reparto de roles, todavía sin definir.

Tabla 2. Entregables del proyecto

Código	Entregable	Contenido	Formato	Estado
E-01	Anexo I – Plan de Proyecto	Este documento.	DOCX / PDF	En elaboración
E-02	Anexo II – Análisis del Sistema	Requisitos, casos de uso, subsistemas, clases de negocio, interfaces, informes y pruebas de aceptación.	DOCX / PDF	En elaboración
E-03	Anexo III – Diseño del Sistema	Arquitectura, modelo físico, diseño de clases e interfaces, construcción, carga inicial y pruebas.	DOCX / PDF	En elaboración
E-04	Modelo Entidad-Relación	Modelo conceptual con restricciones.	draw.io	Versión de trabajo
E-05	Modelo relacional	107 tablas, 147 claves ajenas y notación textual con decisiones.	draw.io	Versión de trabajo
E-06	Diagrama de clases UML	97 clases y página de trazabilidad.	draw.io / PlantUML	Versión de trabajo
E-07	Módulo UPOFERIA	Código fuente del módulo para Odoo 18 Community.	Repositorio GitHub	Pendiente
E-08	Configuración de despliegue	Definición de los contenedores Docker de Odoo y PostgreSQL.	Repositorio GitHub	Pendiente

[PENDIENTE] *Fechas de entrega y responsable de cada entregable (TA-02, TA-04).*

3 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Diagrama de Organización del Proyecto

El proyecto lo desarrolla un equipo de ocho alumnos que trabaja para un cliente genérico: la organización que gestiona una caseta en una feria. El equipo recoge los requisitos de esa organización y le presenta el producto para su validación; el profesorado de la asignatura supervisa y evalúa el trabajo. Alrededor del equipo se sitúan los elementos externos con los que el sistema debe convivir: la plataforma Odoo sobre la que se construye, los proveedores del hardware que se integra y los organismos que conceden licencias y realizan inspecciones, cuya información registra el sistema pero que no lo utilizan.

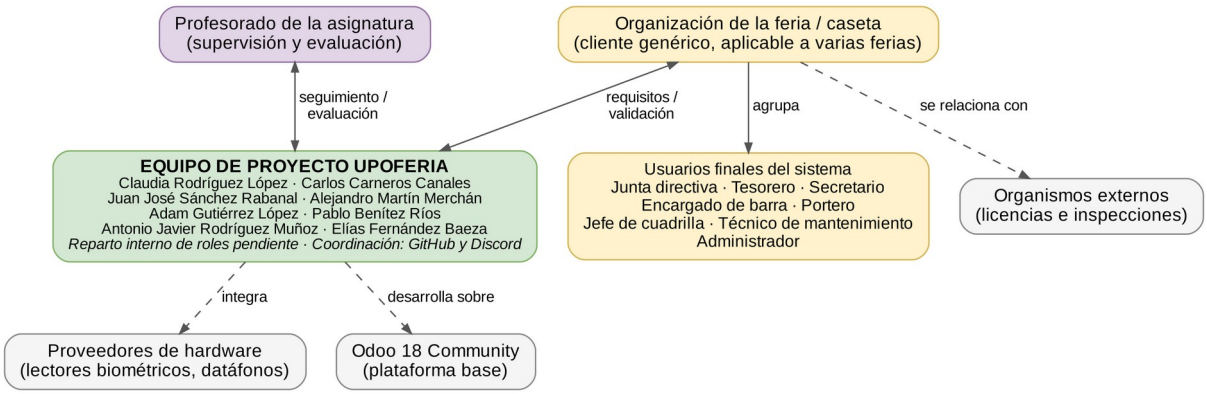


Figura 1. Diagrama de organización del proyecto UPOFERIA

El reparto de funciones dentro del equipo (dirección del proyecto, responsables de análisis, diseño, construcción, pruebas o documentación) no está decidido. Mientras tanto, las responsabilidades se asignan al equipo en su conjunto.

[PENDIENTE] *Reparto interno de roles del equipo de proyecto (TA-04).*

3.2 Identificación de los Interesados

Se consideran interesados todas las personas, grupos u organizaciones que intervienen en el proyecto o a los que afecta su resultado. Se agrupan en cuatro categorías: equipo de proyecto, supervisión académica, cliente y usuarios, y terceros. Los socios, beneficiarios, invitados, proveedores, inspectores, artistas y técnicos figuran en el sistema como datos registrados: no acceden al sistema de gestión, aunque se ven afectados por él porque se tratan sus datos personales.

Tabla 3. Registro de interesados

ID	Interesado	Categoría	Descripción
INT-01	Equipo de proyecto UPOFERIA	Equipo	Ocho alumnos responsables del análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación.

ID	Interesado	Categoría	Descripción
INT-02	Profesorado de la asignatura	Supervisión	Supervisa el avance y evalúa los entregables.
INT-03	Organización de la feria / caseta	Cliente	Entidad que gestiona la caseta. Cliente genérico: el sistema debe servir para distintas ferias.
INT-04	Junta directiva / Presidente	Usuario	Gobierno de la caseta: programación, contratos, presupuesto y personal.
INT-05	Tesorero	Usuario	Cuotas, movimientos de cobro y pago, cajas, cuentas bancarias y presupuesto.
INT-06	Secretario	Usuario	Registro de personas, socios, beneficiarios, invitaciones y consentimientos.
INT-07	Encargado de barra / Camarero	Usuario	Ventas en barra: tickets, productos y tarifas.
INT-08	Portero / Control de acceso	Usuario	Control de entradas y salidas, aforo e incidencias de puerta.
INT-09	Jefe de cuadrilla	Usuario	Ejecución de las tareas de montaje, uso de material y transportes.
INT-10	Técnico de mantenimiento	Usuario	Atención de incidencias y ejecución de mantenimientos.
INT-11	Administrador del sistema	Usuario	Configuración, usuarios, catálogos y parámetros de la feria.
INT-12	Socios, beneficiarios e invitados	Afectado	Personas registradas en el sistema; no acceden a la gestión. Consultan el pase de feria en el portal (pendiente de confirmar, TA-09).
INT-13	Proveedores, artistas y técnicos externos	Afectado	Personas o empresas registradas como datos; no acceden al sistema.
INT-14	Inspectores y organismos externos	Afectado	Conceden licencias y realizan inspecciones; se registran como datos.
INT-15	Proveedores de hardware	Tercero	Suministran los lectores biométricos y los datáfonos y su interfaz de integración.
INT-16	Comunidad Odoo	Tercero	Origen de la plataforma base (Odoo 18 Community) y de sus actualizaciones.

La tabla siguiente valora de forma cualitativa el interés de cada grupo en el proyecto y su capacidad de influir en él, y deriva la estrategia de gestión que se le aplica.

Tabla 4. Matriz de interés e influencia

Interesado	Interés	Influencia	Estrategia
Equipo de proyecto (INT-01)	Alto	Alta	Gestionar de cerca: participa en todas las decisiones.
Profesorado (INT-02)	Alto	Alta	Gestionar de cerca: informar del avance y validar entregables.
Organización de la feria (INT-03)	Alto	Alta	Gestionar de cerca: fuente de requisitos y de aceptación.
Usuarios finales (INT-04 a INT-11)	Alto	Media	Mantener informados: participan en la validación de interfaces y en la aceptación.

Interesado	Interés	Influencia	Estrategia
Personas registradas (INT-12 a INT-14)	Medio	Baja	Monitorizar: sus derechos sobre los datos personales condicionan el diseño.
Proveedores de hardware (INT-15)	Bajo	Media	Mantener satisfechos: su interfaz condiciona la integración.
Comunidad Odoo (INT-16)	Bajo	Media	Monitorizar: cambios de versión de la plataforma.

3.3 Responsabilidades y Funciones de los Interesados

Las responsabilidades de los usuarios finales se han asignado a partir de los bloques funcionales del modelo de datos. Constituyen una propuesta inicial, que se confirmará al definir los permisos de cada grupo de usuarios en el diseño.

Tabla 5. Responsabilidades de los interesados

Interesado	Responsabilidades en el proyecto	Ámbito funcional en el sistema
Equipo de proyecto	– Analizar, diseñar, construir y probar el sistema. – Elaborar y mantener la documentación. – Gestionar riesgos, configuración y comunicación.	Todo el sistema.
Profesorado	– Revisar los entregables. – Resolver dudas de alcance y de forma. – Evaluar el resultado.	—
Organización de la feria	– Aportar y validar requisitos. – Aportar los datos de partida de la feria. – Aceptar el sistema.	—
Junta directiva / Presidente	– Validar los requisitos de su ámbito. – Participar en las pruebas de aceptación.	Programación de eventos, concursos, patrocinio y servicios; contratos con proveedores; aprobación del presupuesto; personal.
Tesorero	– Validar los requisitos económicos. – Participar en las pruebas de aceptación de tesorería.	Cuotas, bonificaciones, movimientos, métodos de pago, cajas, cuentas bancarias, presupuesto y categorías económicas.
Secretario	– Validar los requisitos de registro de personas. – Velar por la gestión de los consentimientos.	Personas, socios, tipos de socio, beneficiarios, invitaciones de acceso y consentimientos biométricos.
Encargado de barra	Validar el proceso de venta.	Tickets y sus líneas, productos, tipos de producto y tarifas.
Portero	Validar el proceso de control de acceso.	Puntos de acceso, registros de acceso, control de aforo e incidencias de puerta.
Jefe de cuadrilla	Validar el proceso de montaje.	Tareas de montaje, uso de material, transportes y llaves.

Interesado	Responsabilidades en el proyecto	Ámbito funcional en el sistema
Técnico de mantenimiento	Validar el proceso de mantenimiento.	Incidencias y mantenimientos.
Administrador del sistema	– Configurar el sistema para cada feria. – Gestionar usuarios y permisos.	Catálogos, parámetros de la feria, temporadas del pase, misiones y recompensas.
Proveedores de hardware	Facilitar la documentación de integración de sus dispositivos.	Lectores biométricos y datáfonos.

[PENDIENTE] *Asignación de responsables a cada paquete de trabajo dentro del equipo (TA-04).*

4 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL PROYECTO

La documentación del proyecto sigue la estructura de Métrica v3, que organiza el trabajo en las fases de planificación, análisis (ASI) y diseño (DSI), a las que corresponden los Anexos I, II y III.

[PENDIENTE] *Metodología de gestión que aplicará el equipo (predictiva, ágil o mixta), duración de las iteraciones si las hubiera y frecuencia de las reuniones de seguimiento (TA-01).*

Con independencia de la metodología que se elija, el seguimiento se apoya en las herramientas ya acordadas: GitHub para el código, la documentación y el registro de tareas e incidencias, y Discord para la comunicación del equipo.

Propuesta de modelo de informe de seguimiento

Se propone el siguiente contenido para los informes de seguimiento, a falta de que el equipo fije su periodicidad:

Tabla 6. Estructura propuesta del informe de seguimiento

Apartado	Contenido
Identificación	Número de informe, periodo que cubre, fecha y asistentes.
Avance	Paquetes de la EDT iniciados, terminados y en curso, con su porcentaje de avance.
Desviaciones	Diferencias entre lo planificado y lo realizado, y su causa.
Riesgos	Riesgos que han cambiado de valoración y riesgos nuevos.
Temas abiertos	Decisiones tomadas y temas que siguen pendientes, con su responsable.
Próximo periodo	Trabajo previsto y responsables.

5 PROGRAMA DE TRABAJO

5.1 Alcance y objetivos del programa de trabajo

El programa de trabajo abarca el proyecto completo, desde la planificación hasta la implantación. Los modelos de datos ya elaborados se integran en él como paquete realizado en versión de trabajo, de modo que su revisión forma parte del alcance.

El alcance funcional se divide en once subsistemas que agrupan los 18 bloques de los modelos de datos. La tabla siguiente muestra la correspondencia y el número de tablas de cada subsistema en el modelo relacional.

Tabla 7. Subsistemas incluidos en el alcance

Código	Subsistema	Bloques del modelo de datos	Tablas
S01	Personas y Socios	Personas y socios	7
S02	Tesorería	– Cuotas y pagos – Presupuesto y gastos	10
S03	Barra	Productos y ventas en barra	5
S04	Compras	– Proveedores y contratos – Compras a proveedores	6
S05	Caseta e Infraestructura	– Caseta e instalaciones – Montaje – Material y préstamos	19
S06	Inspecciones y Mantenimiento	Inspecciones e incidencias	7
S07	Programación	– Programación de eventos – Concursos – Patrocinio y servicios	19
S08	Personal	– Personal (rrhh) – Turnos y fichajes	14
S09	Accesos	Control de accesos (puerta)	5
S10	Pase de Feria	Pase de feria (gamificación)	11
S11	Caballos y Enganches	Caballos y enganches	4
	Total		107

Quedan fuera del alcance la migración de datos de sistemas anteriores, puesto que el sistema parte de cero, y la adaptación a una feria concreta más allá de la configuración de sus datos.

5.2 Plan de Tareas

El trabajo se descompone en siete áreas, que se corresponden con las fases del ciclo de vida. La figura siguiente muestra los dos primeros niveles de la estructura de descomposición del trabajo (EDT).

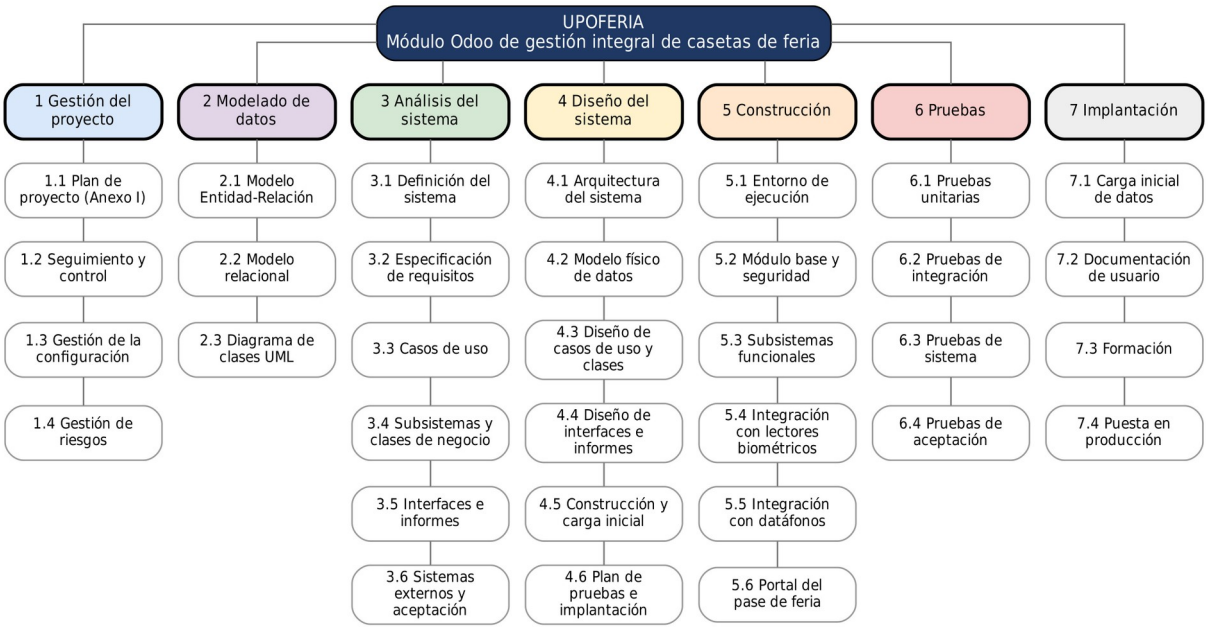


Figura 2. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) de UPOFERIA

El paquete 5.3 se descompone a su vez en un paquete por subsistema, de forma que cada uno pueda construirse y probarse por separado:

Tabla 8. Descomposición del paquete 5.3 por subsistemas

Paquete	Subsistema	Contenido
5.3.1	S01 Personas y Socios	Personas y socios
5.3.2	S02 Tesorería	Cuotas y pagos, Presupuesto y gastos
5.3.3	S03 Barra	Productos y ventas en barra
5.3.4	S04 Compras	Proveedores y contratos, Compras a proveedores
5.3.5	S05 Caseta e Infraestructura	Caseta e instalaciones, Montaje, Material y préstamos
5.3.6	S06 Inspecciones y Mantenimiento	Inspecciones e incidencias
5.3.7	S07 Programación	Programación de eventos, Concursos, Patrocinio y servicios
5.3.8	S08 Personal	Personal (rrhh), Turnos y fichajes
5.3.9	S09 Accesos	Control de accesos (puerta)
5.3.10	S10 Pase de Feria	Pase de feria (gamificación)
5.3.11	S11 Caballos y Enganches	Caballos y enganches

Diccionario de la EDT

Cada paquete de trabajo se describe con su contenido, el producto que genera y su estado actual.

Tabla 9. Diccionario de la EDT – 1 Gestión del proyecto

Paquete	Nombre	Descripción	Producto	Estado
1.1	Plan de proyecto (Anexo I)	Documento de planificación: objetivos, organización, programa de trabajo, riesgos y planes auxiliares.	Anexo I	En curso
1.2	Seguimiento y control	Reuniones de seguimiento, informes de avance y control de desviaciones respecto al plan.	Informes de seguimiento	Pendiente
1.3	Gestión de la configuración	Repositorio GitHub, control de versiones de código, diagramas y documentos; líneas base.	Repositorio y líneas base	En curso
1.4	Gestión de riesgos	Mantenimiento del registro de riesgos y ejecución de los planes de respuesta.	Registro de riesgos actualizado	En curso

Tabla 10. Diccionario de la EDT – 2 Modelado de datos

Paquete	Nombre	Descripción	Producto	Estado
2.1	Modelo Entidad-Relación	Modelo conceptual con 18 bloques funcionales, entidades débiles, especializaciones y catálogo de restricciones.	ER_FINAL (draw.io)	Realizado (versión de trabajo)
2.2	Modelo relacional	Paso a tablas: 107 tablas y 147 claves ajenas, con decisiones de transformación documentadas.	Modelo_Relacional (draw.io)	Realizado (versión de trabajo)
2.3	Diagrama de clases UML	Traducción del modelo relacional a 97 clases, herencias, composiciones y clases de asociación.	Diagrama_Clases_UML (draw.io y PlantUML)	Realizado (versión de trabajo)

Tabla 11. Diccionario de la EDT – 3 Análisis del sistema

Paquete	Nombre	Descripción	Producto	Estado
3.1	Definición del sistema	Alcance, entorno tecnológico, normativa aplicable y usuarios.	Anexo II, cap. 1	Pendiente
3.2	Especificación de requisitos	Catálogos de requisitos funcionales y no funcionales y reglas de negocio.	Anexo II, cap. 2	Pendiente
3.3	Casos de uso	Actores, diagramas y especificación de casos de uso por subsistema.	Anexo II, cap. 2	Pendiente
3.4	Subsistemas y clases de negocio	Identificación de subsistemas de análisis y fichas de clases de negocio.	Anexo II, cap. 3 y 4	Pendiente
3.5	Interfaces e informes	Módulos de interfaz, navegación e informes por subsistema.	Anexo II, cap. 5 y 6	Pendiente
3.6	Sistemas externos y aceptación	Comunicación con lectores biométricos y datáfonos; pruebas de aceptación.	Anexo II, cap. 7 y 8	Pendiente

Tabla 12. Diccionario de la EDT – 4 Diseño del sistema

Paquete	Nombre	Descripción	Producto	Estado
4.1	Arquitectura del sistema	Despliegue en contenedores Docker, nodos, comunicaciones y subsistemas de diseño.	Anexo III, cap. 1 y 2	Pendiente
4.2	Modelo físico de datos	Fichas de tabla en PostgreSQL 18: columnas, claves, índices y restricciones.	Anexo III, cap. 3	Pendiente
4.3	Diseño de casos de uso y clases	Casos de uso reales, interacción entre objetos y definición de clases de diseño.	Anexo III, cap. 4 y 5	Pendiente
4.4	Diseño de interfaces e informes	Diseño técnico de vistas y de informes.	Anexo III, cap. 6	Pendiente
4.5	Construcción y carga inicial	Especificaciones de construcción del módulo y procedimientos de carga inicial.	Anexo III, cap. 7 y 8	Pendiente
4.6	Plan de pruebas e implantación	Niveles de prueba, entornos y requisitos de implantación.	Anexo III, cap. 9 y 10	Pendiente

Tabla 13. Diccionario de la EDT – 5 Construcción

Paquete	Nombre	Descripción	Producto	Estado
5.1	Entorno de ejecución	Composición Docker con Odoo 18 Community y PostgreSQL 18; entorno de desarrollo en Visual Studio Code.	Configuración Docker	Pendiente
5.2	Módulo base y seguridad	Estructura del módulo UPOFERIA, grupos de usuarios, permisos y reutilización de modelos estándar de Odoo.	Módulo UPOFERIA (núcleo)	Pendiente
5.3	Subsistemas funcionales	Implementación de los subsistemas S01 a S11 (ver tabla de paquetes 5.3.x).	Módulo UPOFERIA	Pendiente
5.4	Integración con lectores biométricos	Recepción de lecturas de los puntos de acceso y registro de eventos de puerta.	Componente de integración	Pendiente
5.5	Integración con datáfonos	Cobro con tarjeta en barra y en el resto de cobros.	Componente de integración	Pendiente
5.6	Portal del pase de feria	Consulta del pase de feria en español e inglés.	Portal	Pendiente

Tabla 14. Diccionario de la EDT – 6 Pruebas

Paquete	Nombre	Descripción	Producto	Estado
6.1	Pruebas unitarias	Pruebas de modelos y restricciones del módulo.	Batería de pruebas	Pendiente
6.2	Pruebas de integración	Pruebas entre subsistemas y con el hardware externo.	Informe de pruebas	Pendiente

Paquete	Nombre	Descripción	Producto	Estado
6.3	Pruebas de sistema	Pruebas funcionales y no funcionales sobre el sistema completo.	Informe de pruebas	Pendiente
6.4	Pruebas de aceptación	Validación con los criterios definidos en el Anexo II.	Acta de aceptación	Pendiente

Tabla 15. Diccionario de la EDT – 7 Implantación

Paquete	Nombre	Descripción	Producto	Estado
7.1	Carga inicial de datos	Alta de los datos de partida de la feria; el sistema parte de cero, sin migración.	Datos iniciales	Pendiente
7.2	Documentación de usuario	Manuales de usuario y de explotación.	Manuales	Pendiente
7.3	Formación	Formación de los usuarios finales por rol.	Plan de formación	Pendiente
7.4	Puesta en producción	Despliegue del entorno de producción mediante Docker.	Sistema en producción	Pendiente

Hitos principales

Los hitos se asocian al cierre de las áreas de la EDT. Sus fechas objetivo dependen del calendario.

Tabla 16. Hitos del proyecto

Hito	Descripción	Condición de cumplimiento	Fecha objetivo
H1	Plan aprobado	Anexo I validado.	Pendiente
H2	Modelos de datos cerrados	Modelos E-R, relacional y de clases sin temas abiertos.	Pendiente
H3	Análisis aprobado	Anexo II validado.	Pendiente
H4	Diseño aprobado	Anexo III validado.	Pendiente
H5	Módulo construido	Paquetes 5.1 a 5.6 terminados.	Pendiente
H6	Pruebas superadas	Paquetes 6.1 a 6.4 terminados.	Pendiente
H7	Sistema implantado	Paquetes 7.1 a 7.4 terminados.	Pendiente

[PENDIENTE] *Calendario, diagrama de Gantt, estimaciones de esfuerzo y coste, y fechas objetivo de los hitos (TA-02, TA-03).*

5.3 Asignación de recursos

El equipo de proyecto está formado por las siguientes personas:

Tabla 17. Equipo de proyecto

Nº	Miembro del equipo	Rol en el proyecto
1	Claudia Rodríguez López	Pendiente de asignar
2	Carlos Carneros Canales	Pendiente de asignar
3	Juan José Sánchez Rabanal	Pendiente de asignar
4	Alejandro Martín Merchán	Pendiente de asignar
5	Adam Gutiérrez López	Pendiente de asignar
6	Pablo Benítez Ríos	Pendiente de asignar
7	Antonio Javier Rodríguez Muñoz	Pendiente de asignar
8	Elías Fernández Baeza	Pendiente de asignar

A partir de la tecnología elegida y del alcance, el proyecto necesita cubrir los siguientes perfiles de conocimiento. Un mismo miembro puede cubrir varios perfiles.

Tabla 18. Perfiles necesarios

Perfil	Conocimientos	Paquetes donde interviene
Análisis y documentación	Métrica v3, UML, especificación de requisitos y casos de uso.	1.1, 3.x, 4.x
Modelado de datos	Modelo E-R, modelo relacional, PostgreSQL.	2.x, 4.2
Desarrollo Odoo	Python, ORM de Odoo 18, vistas, seguridad y herencia de modelos estándar.	5.2, 5.3
Desarrollo del portal	Plantillas QWeb y portal de Odoo; traducciones.	5.6
Integración con dispositivos	Comunicación con lectores biométricos y datáfonos.	5.4, 5.5
Despliegue	Docker, configuración de Odoo y PostgreSQL.	5.1, 7.4
Pruebas	Pruebas automatizadas en Odoo y pruebas funcionales.	6.x

Los recursos materiales y de software identificados son:

Tabla 19. Recursos materiales y de software

Recurso	Uso	Coste de licencia
Odoo 18 Community	Plataforma base del sistema.	Licencia libre (LGPLv3)
PostgreSQL 18	Gestor de base de datos.	Licencia libre
Docker	Contenedores de desarrollo, pruebas y producción.	Sin coste para este uso
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo.	Sin coste
GitHub	Repositorio de código y documentación; registro de tareas.	Sin coste en su modalidad gratuita
Discord	Comunicación del equipo.	Sin coste
draw.io	Elaboración de diagramas.	Sin coste

Recurso	Uso	Coste de licencia
Lectores biométricos	Identificación en los puntos de acceso.	Pendiente de selección
Datáfonos	Cobro con tarjeta.	Pendiente de selección

[PENDIENTE] *Coste por perfil, dedicación estimada de cada miembro, momento de incorporación y mecanismos de sustitución (TA-03, TA-04).*

5.4 Asignación de tareas

Mientras no se repartan los roles, la asignación se expresa por perfil. La tabla relaciona cada área de la EDT con los perfiles que la ejecutan.

Tabla 20. Asignación de áreas de trabajo a perfiles

Área de la EDT	Perfil principal	Perfiles de apoyo
1 Gestión del proyecto	Análisis y documentación	Todos
2 Modelado de datos	Modelado de datos	Análisis y documentación
3 Análisis del sistema	Análisis y documentación	Modelado de datos
4 Diseño del sistema	Desarrollo Odoo	Modelado de datos, Despliegue
5 Construcción	Desarrollo Odoo	Desarrollo del portal, Integración con dispositivos, Despliegue
6 Pruebas	Pruebas	Desarrollo Odoo
7 Implantación	Despliegue	Análisis y documentación

[PENDIENTE] *Asignación nominal de tareas a los miembros del equipo y esfuerzo asociado (TA-03, TA-04).*

6 EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos sigue cuatro pasos: identificación, valoración, planificación de la respuesta y seguimiento. La valoración es cualitativa. La probabilidad y el impacto se clasifican en tres niveles, Baja (1), Media (2) y Alta (3), y su producto da la exposición: de 1 a 2 se considera baja, de 3 a 4 media y de 6 a 9 alta. Los riesgos de exposición alta se revisan en cada reunión de seguimiento.

Las valoraciones que siguen son iniciales. El equipo debe revisarlas al fijar el calendario, porque varias dependen de él.

Tabla 21. Registro de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Estrategia
R01	Alcance amplio frente al tiempo disponible	Alta	Alta	9 (Alta)	Mitigar
R02	Calendario y dedicación sin definir	Alta	Media	6 (Alta)	Mitigar

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Estrategia
R03	Compatibilidad de PostgreSQL 18 con Odoo 18	Media	Alta	6 (Alta)	Mitigar
R04	Versión de Python	Media	Media	4 (Media)	Evitar
R05	Funciones solo disponibles en Odoo Enterprise	Media	Media	4 (Media)	Mitigar
R06	Encaje con los modelos estándar de Odoo	Alta	Media	6 (Alta)	Mitigar
R07	Integración con los lectores biométricos	Media	Alta	6 (Alta)	Mitigar
R08	Integración con los datáfonos	Media	Media	4 (Media)	Mitigar
R09	Tratamiento de datos biométricos	Media	Alta	6 (Alta)	Mitigar
R10	Incoherencias entre modelos	Media	Media	4 (Media)	Mitigar
R11	Coordinación de ocho personas sobre un mismo módulo	Media	Media	4 (Media)	Mitigar
R12	Baja de un miembro del equipo	Baja	Alta	3 (Media)	Mitigar
R13	Curva de aprendizaje de Odoo 18	Media	Media	4 (Media)	Mitigar
R14	Traducciones del portal	Baja	Baja	1 (Baja)	Aceptar
R15	Cambios de requisitos	Media	Media	4 (Media)	Mitigar
R16	Pérdida de datos del entorno	Baja	Alta	3 (Media)	Mitigar

A continuación se detalla cada riesgo con su plan de respuesta.

R01	**Alcance amplio frente al tiempo disponible**
Causa	El modelo de datos tiene 107 tablas en 18 bloques.
Consecuencia	No completar la construcción de todos los subsistemas.
Probabilidad	Alta
Impacto	Alta
Exposición	9 (Alta)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Priorizar los subsistemas y planificar entregas parciales que funcionen por sí solas.
Disparador	Retraso acumulado en los paquetes 5.3.x.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R02	Calendario y dedicación sin definir
Causa	No se han fijado fechas ni horas de dedicación.
Consecuencia	Imposibilidad de medir desviaciones y de detectar retrasos a tiempo.
Probabilidad	Alta
Impacto	Media
Exposición	6 (Alta)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Cerrar el calendario y la dedicación como primera decisión pendiente (TA-02, TA-03).
Disparador	Llegar a la fase de construcción sin calendario.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R03	Compatibilidad de PostgreSQL 18 con Odoo 18
Causa	Odoo 18 se publicó antes que PostgreSQL 18.
Consecuencia	Fallos en la base de datos o necesidad de cambiar de versión.
Probabilidad	Media
Impacto	Alta
Exposición	6 (Alta)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Comprobar la compatibilidad en el entorno Docker al inicio de la construcción; si falla, usar una versión anterior de PostgreSQL que Odoo 18 soporte.
Disparador	Errores al crear la base de datos o al instalar el módulo.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R04	Versión de Python
Causa	La versión de Python la fija la imagen Docker de Odoo 18 (Ubuntu 24.04, Python 3.12).
Consecuencia	Diferencias entre el entorno local y el contenedor.
Probabilidad	Media
Impacto	Media
Exposición	4 (Media)
Estrategia	Evitar
Plan de respuesta	Ejecutar y probar siempre dentro del contenedor, no con un intérprete local.
Disparador	Código que funciona en local y falla en el contenedor.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R05	Funciones solo disponibles en Odoo Enterprise
Causa	Se usa la edición Community.
Consecuencia	Algún modelo estándar que se pretendía reutilizar no está disponible.
Probabilidad	Media
Impacto	Media
Exposición	4 (Media)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Comprobar, para cada tabla, que el modelo estándar elegido existe en Community; si no, modelarla en el módulo propio.
Disparador	Dependencia de un módulo que no se instala en Community.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R06	Encaje con los modelos estándar de Odoo
Causa	Los modelos estándar usan una clave interna y el modelo de datos usa claves naturales (por ejemplo, el DNI).
Consecuencia	Cambios en el diseño físico y en la trazabilidad con el modelo relacional.
Probabilidad	Alta
Impacto	Media
Exposición	6 (Alta)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Documentar en el Anexo III la correspondencia de cada tabla y conservar las claves naturales como campos únicos.
Disparador	Conflictos al heredar un modelo estándar.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R07	Integración con los lectores biométricos
Causa	El modelo de lector y su interfaz no están decididos.
Consecuencia	Retraso del paquete 5.4 o integración incompleta.
Probabilidad	Media
Impacto	Alta
Exposición	6 (Alta)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Seleccionar el dispositivo pronto y desacoplar el registro de accesos del dispositivo concreto.
Disparador	No disponer de documentación del lector al iniciar 5.4.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R08	Integración con los datáfonos
Causa	El proveedor del datáfono no está decidido.
Consecuencia	Retraso del paquete 5.5.
Probabilidad	Media
Impacto	Media
Exposición	4 (Media)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Seleccionar el proveedor y comprobar qué integración ofrece para Odoo 18 Community.
Disparador	No disponer de la interfaz al iniciar 5.5.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R09	Tratamiento de datos biométricos
Causa	Son una categoría especial de datos personales (art. 9 RGPD).
Consecuencia	Incumplimiento normativo.
Probabilidad	Media
Impacto	Alta
Exposición	6 (Alta)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Exigir consentimiento registrado y vigente antes de cualquier lectura; controlar su renovación; restringir el acceso a esos datos.
Disparador	Lecturas de personas sin consentimiento vigente.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R10	Incoherencias entre modelos
Causa	Se han detectado discrepancias entre el E-R y el relacional (por ejemplo, la clave de RACHA).
Consecuencia	Errores que se trasladan al diseño y al código.
Probabilidad	Media
Impacto	Media
Exposición	4 (Media)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Cerrar los temas abiertos de los modelos antes de diseñar (hito H2).
Disparador	Nuevas discrepancias en las revisiones.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R11	Coordinación de ocho personas sobre un mismo módulo
Causa	Trabajo en paralelo sobre ficheros comunes.
Consecuencia	Conflictos de integración en el repositorio.
Probabilidad	Media
Impacto	Media
Exposición	4 (Media)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Trabajar en ramas separadas por subsistema y revisar los cambios antes de integrarlos.
Disparador	Conflictos repetidos al integrar.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R12	Baja de un miembro del equipo
Causa	Enfermedad, abandono u otras causas.
Consecuencia	Pérdida de conocimiento y retraso.
Probabilidad	Baja
Impacto	Alta
Exposición	3 (Media)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Documentar en el repositorio y evitar que un paquete dependa de una sola persona.
Disparador	Ausencia prolongada de un miembro.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R13	Curva de aprendizaje de Odoo 18
Causa	Parte del equipo no conoce el ORM, las vistas o la seguridad de Odoo.
Consecuencia	Menor productividad al inicio de la construcción.
Probabilidad	Media
Impacto	Media
Exposición	4 (Media)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Construir primero el módulo base (5.2) como referencia para el resto de subsistemas.
Disparador	Retraso en el paquete 5.2.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R14	Traducciones del portal
Causa	El portal debe estar en español e inglés.
Consecuencia	Textos sin traducir en una de las lenguas.
Probabilidad	Baja
Impacto	Baja
Exposición	1 (Baja)
Estrategia	Aceptar
Plan de respuesta	Revisar las traducciones en las pruebas de aceptación del portal.
Disparador	Textos sin traducir detectados en pruebas.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R15	Cambios de requisitos
Causa	El sistema debe servir para varias ferias con necesidades distintas.
Consecuencia	Retrabajo en análisis, diseño y código.
Probabilidad	Media
Impacto	Media
Exposición	4 (Media)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Registrar los cambios y evaluar su impacto antes de aceptarlos.
Disparador	Peticiones de cambio después del hito H3.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

R16	Pérdida de datos del entorno
Causa	Los datos de la base de datos y los ficheros de Odoo residen en volúmenes Docker.
Consecuencia	Pérdida de datos de pruebas o de producción.
Probabilidad	Baja
Impacto	Alta
Exposición	3 (Media)
Estrategia	Mitigar
Plan de respuesta	Definir copias de seguridad de la base de datos y de los volúmenes.
Disparador	Fallo de un volumen o borrado accidental.
Responsable	Pendiente de asignar
Estado	Abierto

Matriz de exposición

Tabla 22. Matriz de exposición de los riesgos

Probabilidad \ Impacto	Bajo	Medio	Alto
Alta	—	R02, R06	R01

Probabilidad \ Impacto	Bajo	Medio	Alto
Media	—	R04, R05, R08, R10, R11, R13, R15	R03, R07, R09
Baja	R14	—	R12, R16

El seguimiento consiste en revisar el registro en cada reunión, actualizar la valoración de los riesgos que cambien, cerrar los que dejen de aplicar y añadir los nuevos. Cada revisión queda reflejada en el informe de seguimiento.

7 PLANES DE GESTIÓN AUXILIARES

Se incluyen los planes que el tamaño y las características del proyecto hacen necesarios. El plan de logística no se considera aplicable, al no haber traslado de material ni personal a cargo del proyecto.

7.1 Plan de Comunicación

La comunicación se apoya en dos herramientas acordadas por el equipo, cada una con un uso definido para evitar que la información se disperse.

Tabla 23. Canales de comunicación

Canal	Uso	Participantes
Discord	Comunicación diaria del equipo, coordinación y reuniones en línea.	Equipo de proyecto
GitHub – repositorio	Código, documentación y diagramas versionados.	Equipo de proyecto
GitHub – incidencias y tareas	Registro de tareas, defectos y temas abiertos, con su responsable.	Equipo de proyecto
GitHub – solicitudes de integración	Revisión de cambios antes de integrarlos en la rama principal.	Equipo de proyecto
Entregables documentales	Comunicación formal del avance al profesorado y al cliente.	Equipo, profesorado y cliente

[PENDIENTE] *Frecuencia de las reuniones y de los informes de seguimiento (TA-01).*

7.2 Plan de Calidad

La calidad del producto se controla con revisiones y con criterios de coherencia entre los modelos y la documentación. Se establecen los siguientes controles:

Tabla 24. Controles de calidad

Control	Objeto	Criterio
Coherencia de modelos	Modelo E-R, modelo relacional y diagrama de clases	Cada tabla y cada clave ajena tiene su correspondencia en el diagrama de clases (página de trazabilidad).
Coherencia documental	Anexos I, II y III	Ningún contenido se repite entre anexos; los identificadores (OBJ, RF, CU, CN, CL…) son únicos y se referencian.
Revisión de código	Cambios en el repositorio	Todo cambio se revisa por otro miembro antes de integrarse.
Estilo de código	Código Python y vistas	Guía de estilo PEP 8 y directrices de desarrollo de Odoo.
Pruebas	Módulo UPOFERIA	Las pruebas automatizadas deben superarse antes de integrar un cambio.

[PENDIENTE] *Métricas de calidad y umbrales de aceptación (cobertura de pruebas, defectos admisibles) (TA-16).*

7.3 Plan de Gestión de la Configuración

Se consideran elementos de configuración todos los productos del proyecto que evolucionan y deben conservarse en versiones identificables.

Tabla 25. Elementos de configuración

Elemento de configuración	Formato	Ubicación
Anexos I, II y III	DOCX / PDF	Repositorio GitHub
Modelo E-R, modelo relacional y diagrama de clases	draw.io / PlantUML	Repositorio GitHub
Código del módulo UPOFERIA	Python, XML, CSV	Repositorio GitHub
Configuración de despliegue	Ficheros de Docker	Repositorio GitHub
Datos de carga inicial	Ficheros de datos del módulo	Repositorio GitHub

Se establecen tres líneas base, que coinciden con los hitos H2, H4 y H5: modelos de datos cerrados, diseño aprobado y módulo construido. A partir de cada línea base, cualquier cambio sobre los elementos incluidos se registra como incidencia en GitHub y se evalúa antes de aplicarse.

Como propuesta de organización del repositorio, se plantea una rama principal protegida, que solo recibe cambios revisados, y ramas de trabajo por subsistema o por tarea.

[PENDIENTE] *Aprobación de la organización de ramas y de la nomenclatura de versiones (TA-15).*

7.4 Plan de Seguridad

El plan de seguridad del proyecto se centra en la protección de los datos personales que tratará el sistema y en la protección del propio proyecto.

- Los datos biométricos solo se tratan con consentimiento registrado y vigente. El modelo de datos recoge el estado del consentimiento, su fecha de firma y su fecha de renovación.
- El acceso a cada parte del sistema se limita según el rol del usuario; los permisos concretos se definen en el Anexo III.
- Las credenciales de la base de datos y de los dispositivos no se guardan en el repositorio.
- Los datos de prueba no contienen datos personales reales.
- Se realizan copias de seguridad de la base de datos y de los volúmenes Docker (riesgo R16).

7.5 Plan de Estrategia de Pruebas

Este plan fija la estrategia general; las pruebas de aceptación se definen en el Anexo II y las pruebas unitarias y de integración, con sus casos concretos, en el Anexo III.

Tabla 26. Niveles de prueba

Nivel	Objetivo	Documento de detalle
Unitarias	Verificar cada modelo, sus restricciones y sus cálculos de forma aislada.	Anexo III
Integración	Verificar la colaboración entre subsistemas y con los lectores biométricos y los datáfonos.	Anexo III
Sistema	Verificar el sistema completo, incluidos los requisitos no funcionales.	Anexo III
Aceptación	Validar con el cliente que el sistema cumple los requisitos.	Anexo II

Las pruebas automatizadas se ejecutan dentro del contenedor Docker, en el mismo entorno en que se despliega el sistema.

7.6 Plan de Aprovisionamiento

El software necesario es de libre uso y no requiere adquisición. El aprovisionamiento afecta al hardware que el sistema integra:

Tabla 27. Necesidades de aprovisionamiento

Elemento	Necesidad	Estado
Lectores biométricos	Uno por cada punto de acceso que se controle.	Modelo y proveedor por seleccionar (TA-13).

Elemento	Necesidad	Estado
Datáfonos	Los necesarios para los puntos de cobro.	Proveedor por seleccionar (TA-14).
Servidor de producción	Equipo capaz de ejecutar los contenedores de Odoo y PostgreSQL.	Por definir en el Anexo III.

7.7 Plan de Transición

La transición a producción consiste en desplegar los contenedores en el servidor de la caseta, realizar la carga inicial de los datos de la feria, crear los usuarios y formarlos según su rol. No hay sistema previo que sustituir ni datos que migrar. El detalle de la carga inicial y de los requisitos de implantación se recoge en el Anexo III.

8 TEMAS ABIERTOS Y DECISIONES PENDIENTES

Se recogen las cuestiones que deben resolverse para completar la planificación y el diseño. Mientras no se asignen roles, la responsabilidad de cada tema recae en el equipo. Los temas TA-18 a TA-25 se han detectado durante el análisis del sistema (Anexo II).

Tabla 28. Temas abiertos y decisiones pendientes

ID	Tema	Descripción	Afecta a	Estado
TA-01	Metodología de gestión	Elegir la metodología, la duración de las iteraciones y la frecuencia de reuniones e informes.	Capítulos 4 y 7	Abierto
TA-02	Calendario	Fijar fecha de inicio, fecha de entrega, fechas de los hitos y diagrama de Gantt.	Capítulos 2 y 5	Abierto
TA-03	Dedicación y coste	Estimar las horas de cada miembro y el coste por perfil.	Capítulo 5	Abierto
TA-04	Roles del equipo	Repartir los roles y asignar responsables a paquetes, entregables y riesgos.	Capítulos 3, 5 y 6	Abierto
TA-05	Identificación del documento	Identificador del grupo, número de edición y fechas del documento.	Portada y control de cambios	Abierto
TA-06	Operaciones de las clases	El diagrama de clases no define operaciones; deben definirse antes de completar el diseño de clases.	Anexo III	Abierto
TA-07	Clave de RACHA	El E-R permite varias rachas por registro de experiencia, pero la clave relacional solo admite una. Falta un discriminante.	Modelo relacional	Abierto
TA-08	Tablas diccionario	Decidir qué catálogos se implementan como listas de valores cerradas y cuáles como modelos editables.	Anexo III	Abierto

ID	Tema	Descripción	Afecta a	Estado
TA-09	Acceso al portal	Se ha indicado que los socios no acceden al sistema, pero existirá un portal para consultar el pase de feria. Debe precisarse quién accede al portal.	Anexos II y III	Abierto
TA-10	Modelos estándar de Odoo	Determinar, tabla a tabla, qué modelo estándar de Odoo 18 Community se reutiliza.	Anexo III	Abierto
TA-11	Versión de PostgreSQL	Verificar que PostgreSQL 18 funciona con Odoo 18 (riesgo R03).	Anexo III	Abierto
TA-12	Versión de Python	La fija la imagen Docker (Python 3.12); confirmar que no se requiere otra (riesgo R04).	Anexo III	Abierto
TA-13	Lectores biométricos	Seleccionar el modelo de lector y conocer su interfaz de comunicación.	Anexos II y III	Abierto
TA-14	Datáfonos	Seleccionar el proveedor y su forma de integración.	Anexos II y III	Abierto
TA-15	Organización del repositorio	Aprobar la estrategia de ramas y la nomenclatura de versiones.	Capítulo 7	Abierto
TA-16	Pruebas	Elegir el marco de pruebas y fijar la cobertura objetivo.	Capítulo 7 y Anexo III	Abierto
TA-17	Criterios de aceptación	Acordar con el cliente las condiciones de aceptación del proyecto.	Capítulo 9	Abierto
TA-18	Cálculo de la experiencia	Definir cómo se combinan la experiencia del producto, del premio y de la misión con el multiplicador del tipo de socio y el de la racha, y cómo se obtiene la experiencia total del clan.	Anexos II y III	Abierto
TA-19	Plazas libres y aforo reservado	Definir el cálculo de Evento.plazasLibres y de ControlAforo.aforoReservado.	Anexos II y III	Abierto
TA-20	Indemnización por despido	Definir el cálculo de Despido.indemnizacion o convertirlo en un dato que se introduce.	Anexos II y III	Abierto
TA-21	Tipo de movimiento de la venta sin socio	Las notas del E-R no definen el tipo de movimiento para una venta de barra cobrada en el acto a quien no es socio.	Anexos II y III	Abierto
TA-22	Valores de las listas cerradas	Fijar los valores de los atributos de estado, tipo, prioridad, resultado y especialidad, salvo los de la transacción, que ya están definidos.	Anexos II y III	Abierto
TA-23	Obligatoriedad de los atributos	Los modelos no indican qué atributos no clave son obligatorios. El Anexo II propone una obligatoriedad que debe confirmarse.	Anexos II y III	Abierto
TA-24	Límites de beneficiarios e invitaciones	Confirmar que num_beneficiarios y num_invitaciones son máximos y en qué periodo se cuentan las invitaciones.	Anexo II	Abierto
TA-25	Importe de la cuota	El importe de una cuota puede venir del tipo de socio (cuota) o del tipo de cuota (importe). Aclarar cuál prevalece y cómo se aplica la bonificación.	Anexos II y III	Abierto

9 OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Entorno de desarrollo y herramientas

Tabla 29. Entorno de desarrollo y herramientas

Elemento	Herramienta / versión	Observaciones
Plataforma	Odoo 18 Community	Edición gratuita.
Base de datos	PostgreSQL 18	Compatibilidad por verificar (TA-11).
Lenguaje	Python 3.12	Incluido en la imagen Docker oficial de Odoo 18, basada en Ubuntu 24.04.
Contenedores	Docker	Desarrollo, pruebas y producción.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	
Control de versiones	Git y GitHub	
Comunicación	Discord	
Diagramas	draw.io y PlantUML	Modelo E-R, modelo relacional y diagrama de clases.

Criterios de aceptación

El proyecto se considerará aceptado cuando se hayan entregado los productos de la tabla de entregables, se hayan superado las pruebas de aceptación definidas en el Anexo II y no queden temas abiertos que impidan el uso del sistema.

[PENDIENTE] *Condiciones concretas de aceptación acordadas con el cliente (TA-17).*

Mantenimiento y garantía

[PENDIENTE] *Periodo de garantía y alcance del mantenimiento tras la entrega.*

Elementos que aporta el cliente

Tabla 30. Elementos que aporta el cliente

Elemento	Descripción
Datos de la feria	Casetas, zonas, mesas, tarifas, tipos de socio y de cuota, y demás datos de configuración para la carga inicial.
Hardware	Lectores biométricos y datáfonos, o la decisión sobre su adquisición.
Infraestructura	Equipo o servidor donde ejecutar los contenedores en producción.
Consentimientos	Consentimientos de tratamiento de datos biométricos firmados por las personas afectadas.
Validación	Participación de los usuarios en la revisión de requisitos y en las pruebas de aceptación.